



Experiment Tracker (1 e 2)

Uma experiência prática com Spec-Driven Development



Luísa Bolzan

O Desafio da Pesquisa com SLMs



Modelos & Hardwares

SLMs, CPU, GPU, RAM e datasets variados.



Dados Dispersos

Métricas (pass@1, energia) e configurações sem padronização.



Experiment Tracker

Ferramenta gráfica local para centralizar registros.

O Fluxo Spec-Driven Development



Constitution

Regras e restrições fundamentais.



Specify

User stories e requisitos do produto.



Plan

Arquitetura e escolha de tecnologias.



Tasks

Lista estruturada de desenvolvimento.



Implement

Escrita do código guiada por tarefas.



Constitution

Regras e restrições
fundamentais.



constitution.md

```
## Core Principles  
I. Specification First  
II. Evidence Before Completion  
III. Test-First and Regression Safety  
IV. Small, Reviewable Changes  
V. Clear Ownership and Documentation
```

1



Constitution

Regras e restrições fundamentais.



Specify

User stories e requisitos do produto.



1



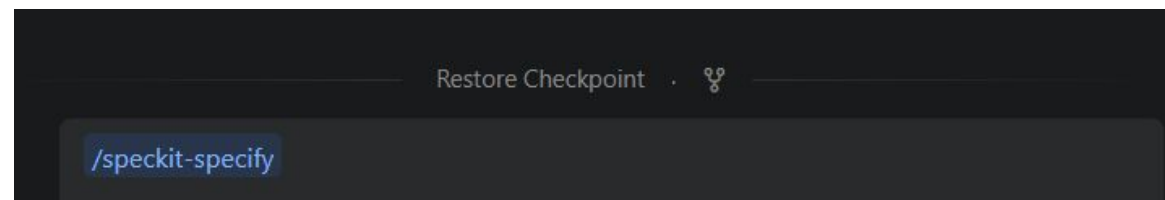
Constitution

Regras e restrições fundamentais.



Specify

User stories e requisitos do produto.



1



Constitution

Regras e restrições fundamentais.



Specify

User stories e requisitos do produto.



Experiment Tracker

New Delete Import JSON Export JSON

Experiment Tracker

Experiment ID

Experiment Name

Date (YYYY-MM-DD)

Model

Dataset

Quantization / configurat

CPU

GPU

Available RAM

Reasoning harness used ☐

Observation notes

Evaluation Metrics

pass@1 (%) Execution time (s) Energy consumption (Wh)

Save Experiment Generate TXT Report

1



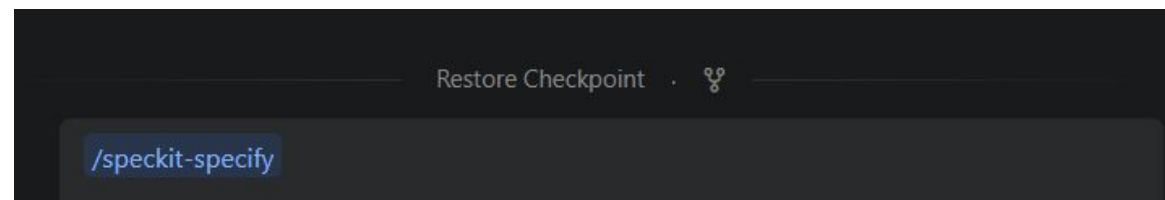
Constitution

Regras e restrições fundamentais.

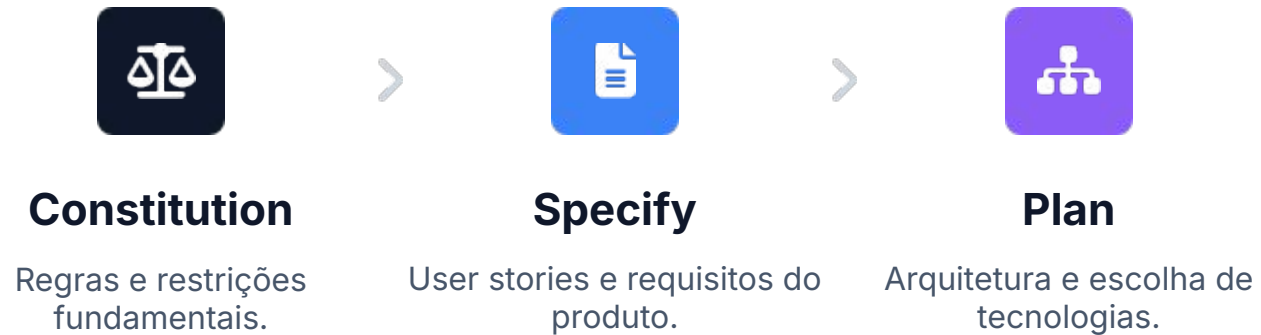


Specify

User stories e requisitos do produto.



1



- skills.md.
- spec.md diz o que precisa ser feito.
- O workflow plan identifica o que ainda precisa ser decidido.
- research.md registra como essas dúvidas foram resolvidas e por quê.
- data-model.md e os contratos usam essas decisões para detalhar a solução.

1



Constitution

Regras e restrições fundamentais.



Specify

User stories e requisitos do produto.



Plan

Arquitetura e escolha de tecnologias.



Tasks

Lista estruturada de desenvolvimento.

O Fluxo Spec-Driven Development



Problema

Código sem Interface

Após implementar todas as tarefas, os artefatos indicavam sucesso, mas a interface gráfica (Tkinter) não foi exposta como executável.



Implement

Escrita do código guiada por tarefas.

Solução

Falha

Apenas mandar fazer a interface.



Implement

Escrita do código guiada por tarefas.

Solução

Correta

Mandar olhar o plano e as tarefas.



Implement

Escrita do código guiada por tarefas.

1

Resultado

Experiment Tracker

Experiments

New

Import JSON

Refresh

Experiment details

ID

Name

Date (YYYY-MM-DD)

2026-09-22

Model

Dataset

Configuration

CPU

GPU

RAM

Pass@1

Execution time (seconds)

Energy consumption (Wh)

☐ Reasoning-oriented harness used

Observations

Save

Delete

Export TXT report

1

Resultado - comparação

Experiment Tracker

New Delete Import JSON Export JSON

Experiment Tracker

Experiment ID

Experiment Name

Date (YYYY-MM-DD)

Model

Dataset

Quantization / configuration

CPU

GPU

Available RAM

Reasoning harness used ☐

Observation notes

Evaluation Metrics

pass@1 (%) Execution time (s) Energy consumption (Wh)

Save Experiment Generate TXT Report

Processo errado (direto do prompt no chat)

Experiment Tracker

Experiments

Experiment details

ID

Name

Date (YYYY-MM-DD)

Model

Dataset

Configuration

CPU

GPU

RAM

Pass@1

Execution time (seconds)

Energy consumption (Wh)

☐ Reasoning-oriented harness used

Observations

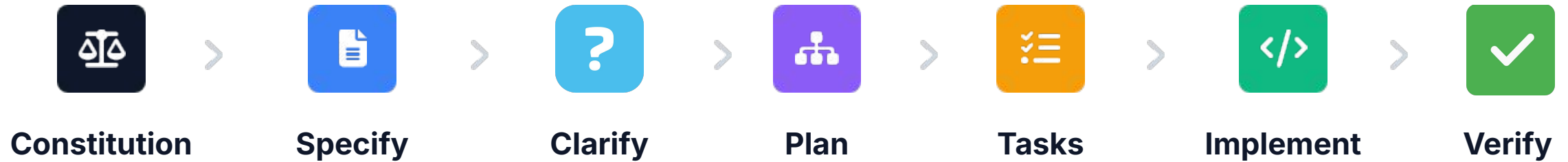
New Import JSON Refresh Save Delete Export TXT report

Processo correto (sem as verificações)

O Fluxo Spec-Driven Development



0 Fluxo Spec-Driven Development



2



Constitution



Constitution

constitution.md

```
## Core Principles  
I. Mission  
II. User value comes first  
III. Simplicity over complexity  
IV. Quality is non-negotiable  
V. Change is incremental and reversible
```

 constitution.md

```
## Core Principles  
I. User value comes first  
II. Simplicity over complexity  
III. Quality is non-negotiable  
IV. Change is incremental and reversible  
V. Collaboration and clarity
```

**Constitution**

```
## Core Principles  
I. Specification First  
II. Evidence Before Completion  
III. Test-First and Regression Safety  
IV. Small, Reviewable Changes  
V. Clear Ownership and Documentation
```

2



Constitution

Specify

2



Constitution



Specify



- Fiz mudanças
- Rodei o comando do specify novamente com meus pedidos

2



Constitution

Specify

Clarify

2



Constitution

Specify

Clarify

Plan

2



Constitution



Specify



Clarify



Plan



- Fiz mudanças
- Rodei o comando do plan novamente com meus pedidos

2



Constitution



Specify



Clarify



Plan



Tasks

2



Constitution



Specify



Clarify



Plan

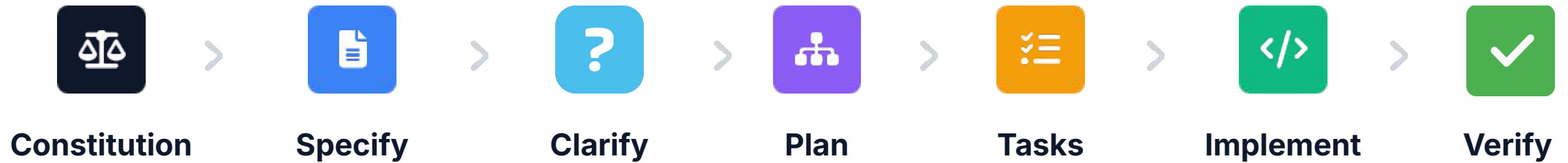


Tasks



Implement

0 Fluxo Spec-Driven Development



2

Resultado

New experiment

Metadata

Hardware

Metrics

Notes

Name *

Date (YYYY-MM-DD) *

Model *

Dataset

Quantization / Configuration

Cancel

Save

Experiment Tracker

New Experiment

Edit

Delete

Import JSON

Generate TXT Report

Model

Dataset

Date

Apply Filters

2026-09-29 | Llama 3B | 001

2026-09-22 | Qwen3 3B | Qwen3 3B - MBPP

ID: 6376fb92-b0b5-4802-a32f-0473ab6d3c2d

Name: 001

Date: 2026-09-29

Model: Llama 3B

Dataset: MBPP

Quantization / Configuration: Not specified

CPU: Not specified

GPU: Not specified

RAM: Not specified

Reasoning Harness Used: Not specified

pass@1: Not specified

Execution Time: Not specified

Energy Consumption: Not specified

Notes: Not specified

Comparação entre abordagens

	1: sem verificação	2: com verificação	3: sem SDD
Tempo	2h	20 min	Mínimo
Certo?	Não	Sim	Sim
Qualidade	Bom	Ótimo	Funcional

Reflexões sobre SDD

- Gera menos problemas em comparação a pedir o código direto no prompt;
- Deixa de ser um processo demorado quando a ideia é clara do objetivo final;
- Não me pareceu ser útil para um projeto simples como esse;
- Maior controle do que está sendo feito e modificado.



Experiment Tracker (1 e 2)

Uma experiência prática com Spec-Driven Development



Luísa Bolzan